

ומדדי גודל אפקט ANOVA, Post Hoc – מדריך החלטה

הערות	Bonferroni?	Post Hoc	מבחן גלובלי	מצב
הבחירה הסטנדרטית	לא	Tukey HSD	One-Way ANOVA	שונויות שוות ונורמליות
מומלץ כאשר מובהק Levene	לא	Games-Howell	Welch ANOVA	שונויות לא שוות
חלופה לא פרמטרית	כן	Dunn	Kruskal-Wallis	אין נורמליות
עוצמה גבוהה יותר	כן	Contrast t-tests	ANOVA	השוואות מתוכננות מראש
אין צורך בתיקון	לא	אין	t-test	השוואה בודדת

בדיקות הנחות המודל

מה עושים אם ההנחה מופרת?	מבחן	הנחה
Kruskal-Wallis	Shapiro-Wilk + QQ Plot	נורמליות
Welch ANOVA	Levene	שוויון שונויות
אין תיקון סטטיסטי	מתכנון המחקר	עצמאות

מדדי גודל אפקט

כללי אצבע	פירוש	מתי משתמשים	מדד
קטן, 0.06 בינוני 0.01 גדול 0.14	אחוז השונות המוסברת	ANOVA	η^2 (Eta Squared)
אותם סדרי גודל	η^2 גרסה פחות מוטה של	ANOVA	ω^2 (Omega Squared)
קטן 0.5, בינוני 0.8, גדול 0.2	הפרש ממוצעים ביחידות סטיית תקן	השוואת שתי קבוצות	Cohen's d
קטן 0.5, בינוני 0.8, גדול 0.2	d גרסה מתוקנת של למדגמים קטנים	Games-Howell / השוואות זוגיות	Hedges' g

סיכום מהיר

- ANOVA → Tukey → שונויות שוות
- Welch → Games-Howell → שונויות לא שוות
- Kruskal-Wallis → Dunn + Bonferroni → אין נורמליות
- Contrast t-tests + Bonferroni → השוואות מתוכננות מראש
- Bonferroni כבר מתקנים לריבוי השוואות ולכן לא מוסיפים Games-Howell ו-Tukey